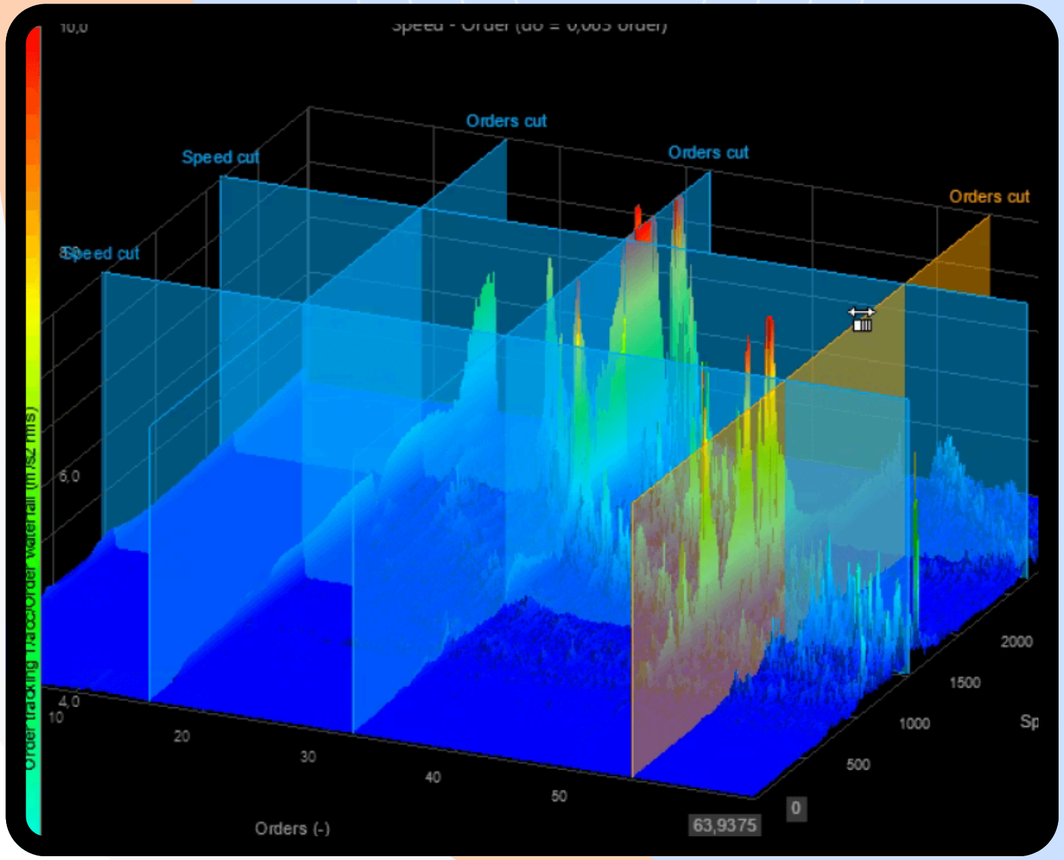
DIMEC
INGENIERÍA MECÁNICA
UNIVERSIDAD DE CHILE

CASO DE ESTUDIO GERDAU AMERISTEEL Y ANÁLISIS ESPECTRAL DE VIBRACIONES



Integrantes Valeria Pinochet
Rodrigo Opazo
Matías Zúñiga

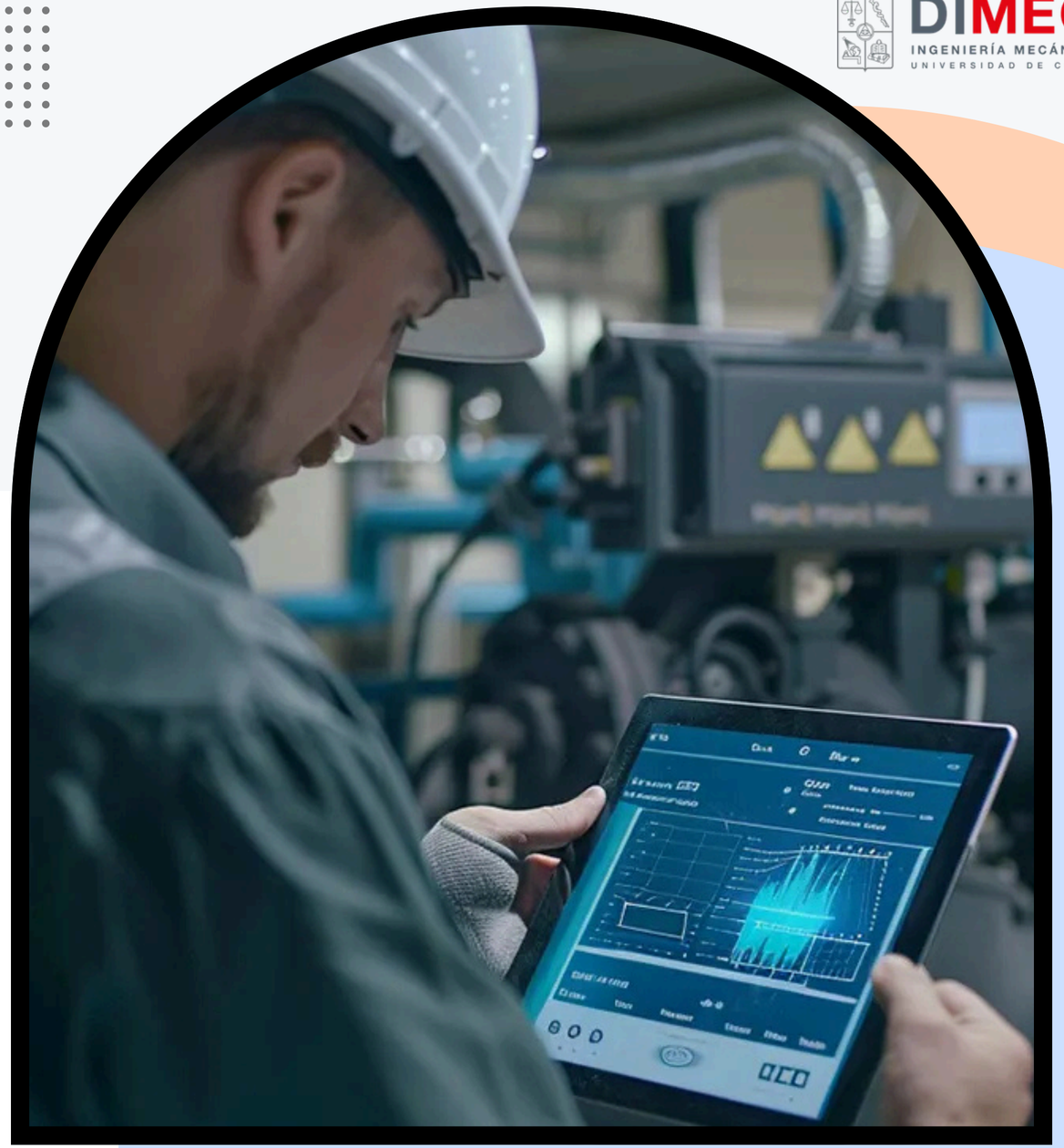
Profesora Viviana Meruane N

Procesamiento de señales y aprendizaje de máquinas en mantenimiento predictivo
ME7200-1 - Otoño 2026

27/04/2026

PARTE 1

ANÁLISIS DE CASO DE ESTUDIO



Contexto



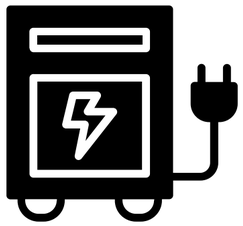
Impacto Operacional 01

La producción siderúrgica depende de alta potencia; fallas eléctricas causan paradas críticas y pérdidas millonarias



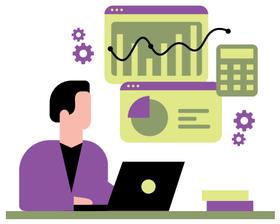
Perfil de Empresa 02

Gerdau Ameristeel (NYSE: GNA) es un líder global con 19 plantas operativas en Norteamérica



Activo Crítico 03

El estudio se centra en transformadores de potencia escalonadores de 161 kV a 13.8 kV.



Especialista a Cargo 04

Inspección realizada por Skip Young, técnico experto certificado en termografía IR y ultrasonido.

Concepto clave

DESCARGA PARCIAL

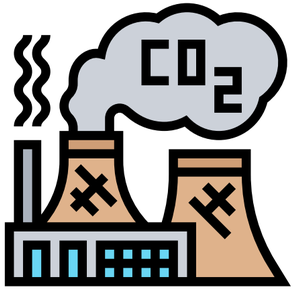
LA DESCARGA PARCIAL ES UNA FALLA ELÉCTRICA LOCALIZADA EN EL AISLAMIENTO QUE DETERIORA PROGRESIVAMENTE CONDUCTORES Y AISLADORES SIN CERRAR EL CIRCUITO TOTALMENTE, LO QUE CONDUCE INEVITABLEMENTE A LA FALLA CATASTRÓFICA DEL EQUIPO.

ETAPAS DE LA DESCARGA PARCIAL

TRACKING → **CORONA** → **ARCO** → **FLASHOVER** → **FALLA CATASTRÓFICA**

Tracking

Etapa Temprana de Descarga Parcial



Fenómeno que busca un camino hacia tierra en los aisladores, facilitado por la presencia de contaminantes como suciedad, polvo y humedad.

01

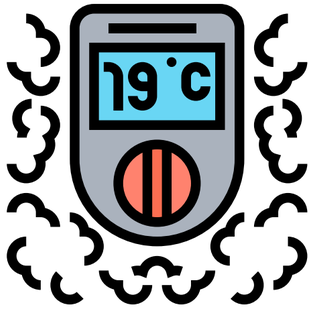
Progresión Acústica



Comienza con un zumbido leve y ruidos de crepitación que aumentan en intensidad hasta desencadenar un flashover o falla catastrófica.

02

Punto Ciego Térmico



No genera calor apreciable en su etapa inicial; por lo tanto, la termografía infrarroja (IR) no logra detectarlo antes de que sea crítico.

03

DIMEC
INGENIERÍA MECÁNICA
UNIVERSIDAD DE CHILE

PROBLEMA

1. **Impacto Operacional**
   El tracking es una amenaza silenciosa en transformadores de 161 kV que degrada el aislamiento sin generar calor detectable en su etapa inicial.

2. **Falso Positivo**
   Las inspecciones IR en las fases A, B y C arrojaron resultados normales, ocultando la falla crítica bajo una falsa apariencia de operatividad.

3. **Brecha Técnica**
   La dependencia exclusiva de cámaras IR genera una brecha de seguridad al no detectar descargas parciales antes de un fallo catastrófico.

Comparación por técnica y fase

TÉCNICA	FASE A	FASE B	FASE C
Termografía IR	Sin anomalía	Sin anomalía	Sin anomalía
Ultrasonido	Tracking+corona	Tracking incipiente	Tracking incipiente

1. **Diagnóstico Comparativo** → La termografía IR generó un falso negativo al aprobar las tres fases
2. **Valor del Ultrasonido** → Permitió detectar fallas reales en el 100% de los componentes desde su etapa incipiente
3. **Riesgo Mitigado** → Se evitó una falla catastrófica y reparaciones de alto costo al no depender exclusivamente del escaneo IR

MÉTODO EMPLEADO

Herramientas	Función
 Termografía infrarroja (FLIR)	El escaneo de bushings y conexiones no mostró anomalías, evidenciando la limitación de la técnica al no detectar descargas parciales que no generan calor.
 Inspección ultrasónica (SDT170 + plato parabólico)	Capta la energía acústica generada en cualquier etapa de la descarga parcial, permitiendo detectar tracking, corona y arco desde sus fases iniciales incluso ante la ausencia de calor.
 Análisis en dominio del tiempo (AVM Ultranalysis)	Analiza la señal demodulada en función del tiempo para revelar el patrón cíclico de acumulación y liberación de carga de ionización característico del fenómeno de tracking
 Análisis espectral / dominio de la frecuencia (FFT)	Usa dos indicadores: picos a 60 Hz y armónicos indican corona, mientras que un ruido elevado entre ellos señala tracking activo, permitiendo evaluar la severidad del diagnóstico.

Hallazgos por fase

Fase 1 → Exhibe un patrón sostenido de acumulación y liberación de carga con 60 Hz dominante y un piso de ruido elevado, lo que confirma la presencia de un tracking activo combinado con efecto corona.

Fase 2 → Registra pulsos acústicos cortos y violentos con una componente moderada de 60 Hz, indicando un estado de tracking incipiente sin evidencia de una corona pronunciada.

Fase 3 → Muestra una señal acústica de características muy similares a las detectadas en la Fase B, lo que permite diagnosticar de igual manera un estado de tracking incipiente.

DIMEC
INGENIERÍA MECÁNICA
UNIVERSIDAD DE CHILE



RESOLUCIÓN DEL CASO

DIAGNÓSTICO TEMPRANO

SE CONFIRMÓ LA FALLA EN UNA ETAPA RECIENTE, LO QUE SIGNIFICÓ QUE AÚN NO HABÍA DAÑO ESTRUCTURAL NI GENERACIÓN DE CALOR DETECTABLE POR IR

INTERVENCIÓN REALIZADA

SE PROGRAMÓ EL MANTENIMIENTO DURANTE UNA PARADA PLANIFICADA, REALIZANDO ÚNICAMENTE LIMPIEZA Y RETORQUE DE LAS CONEXIONES EN LAS FASES A, B Y C

RESULTADOS

NO SE REQUIRIERON REPUESTOS NI HUBO PARADAS DE EMERGENCIA

VERIFICACIÓN POST-MANTENIMIENTO

LA INSPECCIÓN ULTRASÓNICA POSTERIOR MOSTRÓ UNA SEÑAL PLANA, CONFIRMANDO QUE EL PROBLEMA FUE RESUELTO

Conclusiones del Caso de Estudio

Superioridad técnica	La termografía IR por sí sola es insuficiente para detectar descargas parciales (DP) en etapas pre-calóricas.
Complementariedad	El uso conjunto de Ultrasonido + IR es superior; el ultrasonido cubre el "punto ciego" del IR al detectar energía acústica desde el inicio de la falla.
Impacto económico	La detección temprana permite un mantenimiento simple y económico en comparación con el reemplazo no planificado de un transformador.
Precisión diagnóstica	El análisis espectral permitió distinguir entre corona (picos a 60 Hz) y tracking (ruido entre picos) para priorizar la intervención.

Técnicas de Diagnóstico Identificadas

Inspección ultrasónica pasiva	Capta emisiones acústicas >20 kHz para localizar tracking, corona y arco.
Termografía infrarroja	Mide gradientes de temperatura; se utiliza para descartar o confirmar puntos calientes.
Análisis en el Dominio del Tiempo	Visualización de la señal demodulada para identificar patrones cíclicos de acumulación/liberación de carga.
Análisis Espectral (FFT)	Descomposición de la señal para identificar picos a 60 Hz y niveles de ruido base.

Propuestas de mejora

Técnicas adicionales para fortalecer el diagnóstico

- Análisis de Gases Disueltos (DGA): Permite detectar gases como H_2 o C_2H_2 en el aceite, antes de que la señal acústica sea evidente.
- Corriente de Fuga / Tan-Delta: Evalúa la degradación dieléctrica en los bushings y ayuda a anticipar fallas de aislamiento.

Monitoreo Proactivo

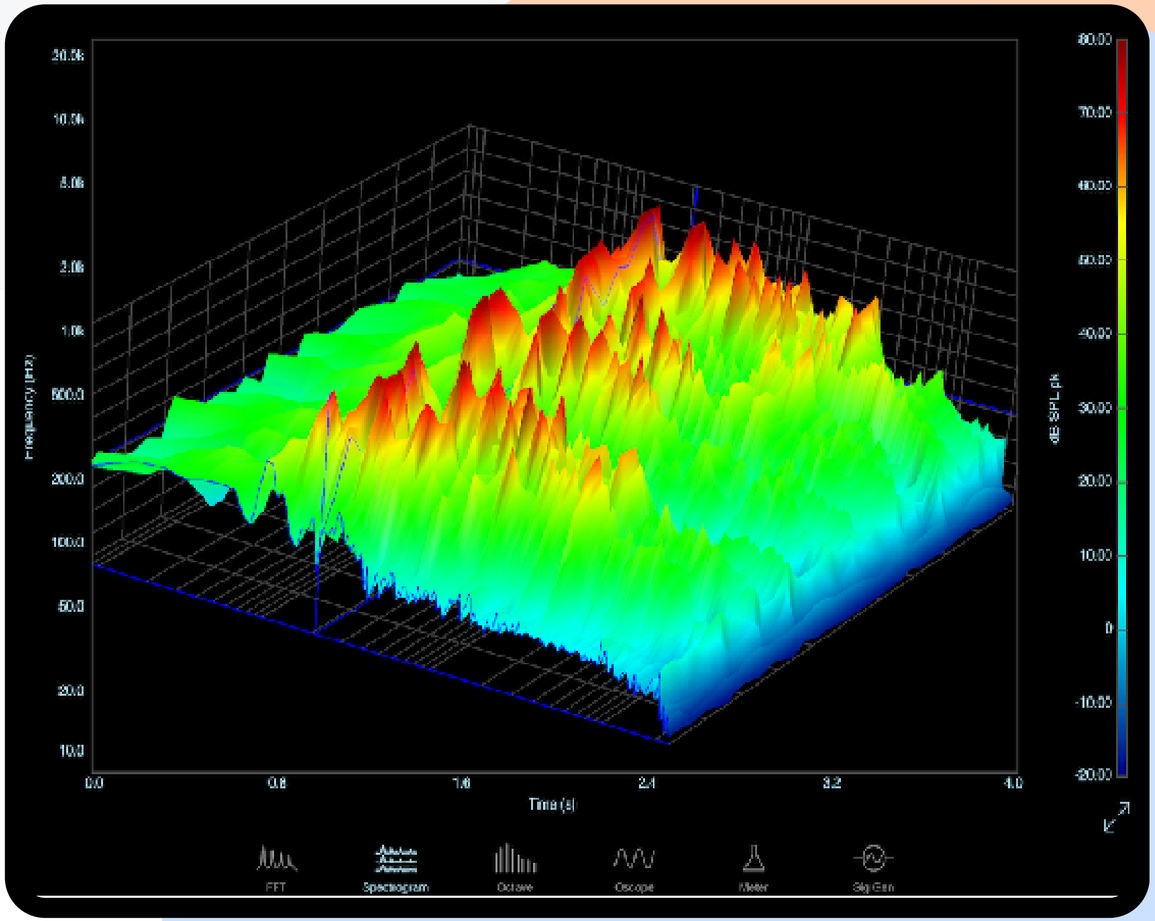
- Considera la instalación de sensores ultrasónicos fijos para seguimiento continuo y generación de alarmas automáticas.

Mantenimiento Inteligente

- Integra dashboards y modelos de degradación para estimar la vida útil remanente del equipo.

PARTE 2

ANÁLISIS ESPECTRAL DE SEÑALES



Datos y metodología

Caso de estudio: Bomba centrífuga

Sistema de monitoreo

- Bomba centrífuga operando a 1.440 RPM, equivalente a aproximadamente 24 Hz, instrumentada con 4 acelerómetros.

Parámetros de adquisición

- La señal fue registrada con una frecuencia de muestreo de 25.600 Hz durante 30 segundos, obteniendo 768.000 muestras por canal.

Procesamiento de señal

- La señal se dividió en segmentos de 50.000 muestras, equivalentes a aproximadamente 1,95 segundos cada uno.

Ventaneado

- Se aplicó una ventana de Hann en cada segmento para reducir el spectral leakage y mejorar la estimación del contenido frecuencial.

Método de espectro promediado de Welch

Procedimiento

- Se calculó la FFT y su módulo para cada uno de los 15 segmentos de la señal.

Justificación técnica

- El promediado permite reducir el efecto del ruido aleatorio, mientras que las componentes de vibración reales y repetitivas se mantienen presentes en el espectro.

Resultado del método

- El ruido se reduce aproximadamente al 6,7%, permitiendo que los picos asociados a posibles fallas sean más confiables para el diagnóstico posterior.

Análisis espectral de vibraciones por canal

Canal 1: múltiples armónicos con 3X dominante → comportamiento no lineal

Canal 2: 1X dominante, espectro limpio → referencia saludable

Canal 3: espectro complejo con componentes cercanas a 3X → posible modulación/interacción

Canal 4: 2X muy dominante (~3× 1X) → anomalía clara (posible desalineación)

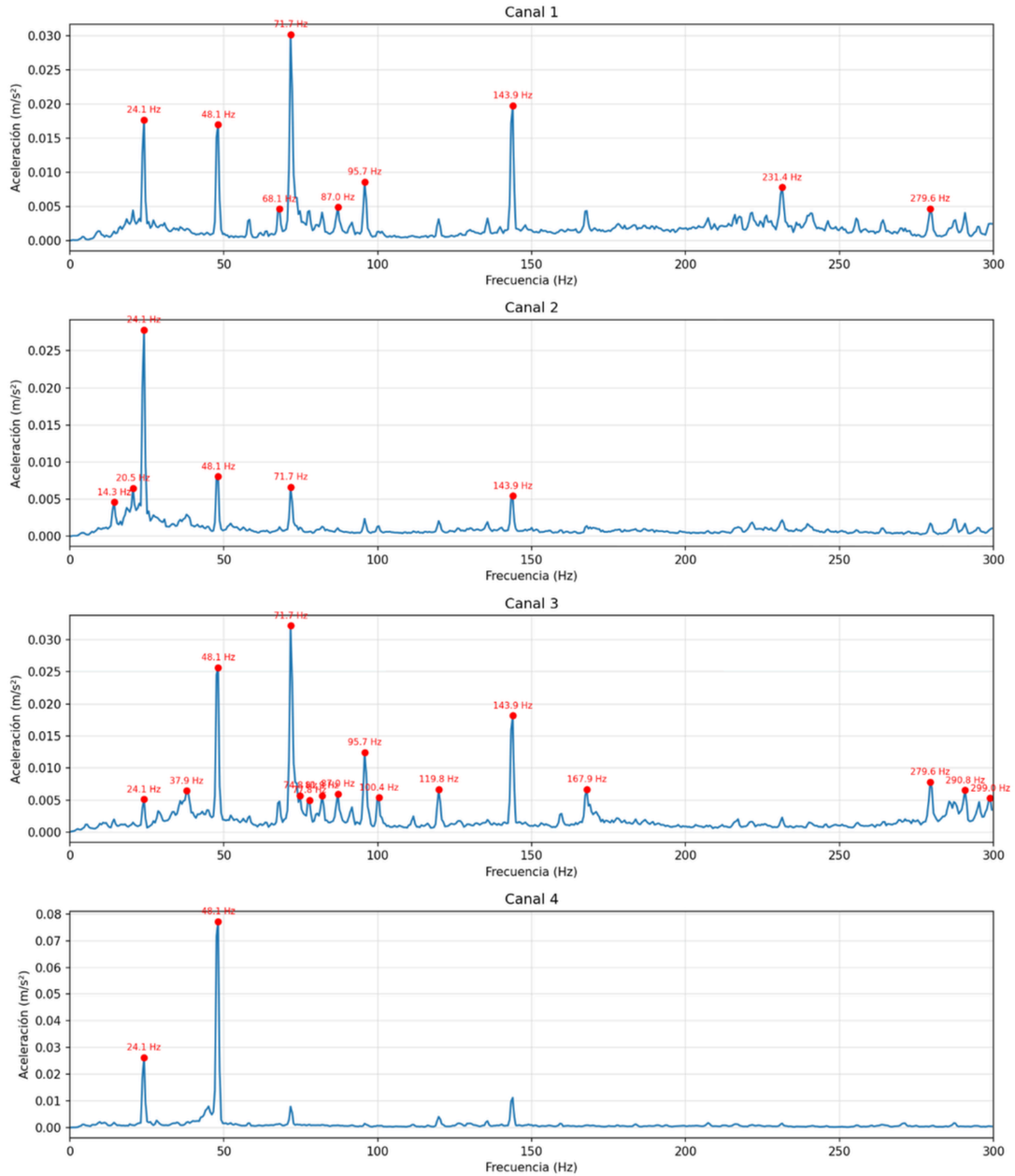


Figura: Espectro promediado (Welch) por canal · 0–300 Hz

Frecuencias identificadas e interpretación

Frecuencia	Múltiplo de 1X	Canales	Interpretación física
24.06 Hz	1X	1 2 3 4	Frecuencia de rotación del eje (1,444 RPM)
48.13 Hz	2X	1 2 3 4★	Desalineamiento · muy dominante en Canal 4
71.68 Hz	≈ 3X	1★ 3★	BPF (“3 álabes” × 24 Hz) + posible armónico de desalineamiento
48.1 / 95.7 Hz	3X ± 1X	3	Bandas laterales de BPF → excitación hidráulica no uniforme
143.87 Hz	≈ 6X · 2×BPF	1 2 3	2º armónico del BPF · excitación hidráulica
231.4 / 279.6 Hz	no armónico	1 3	Posible defecto de rodamiento o resonancia estructural

1X = 24.06 Hz coincide con motor de inducción 4 polos, lo que confirma la frecuencia de rotación.

¿Por qué desalineamiento y por qué excentricidad?

DESCARTANDO OTRAS HIPÓTESIS (CANAL 4)

- Si fuera desbalance → 1X sería dominante
- Si fuera holgura mecánica → cascada de muchos armónicos
- 2X aislado y dominante (3× 1X) → desalineamiento (paralelo/mixto)

ARITMÉTICA DE LAS BANDAS LATERALES (CANAL 3)

- 71.7 − 24.1 = 47.6 Hz ≈ 48.1 Hz ✓
- 71.7 + 24.1 = 95.8 Hz ≈ 95.7 Hz ✓

Espaciado = 1X → excentricidad del impulsor o desgaste asimétrico de un álabe.

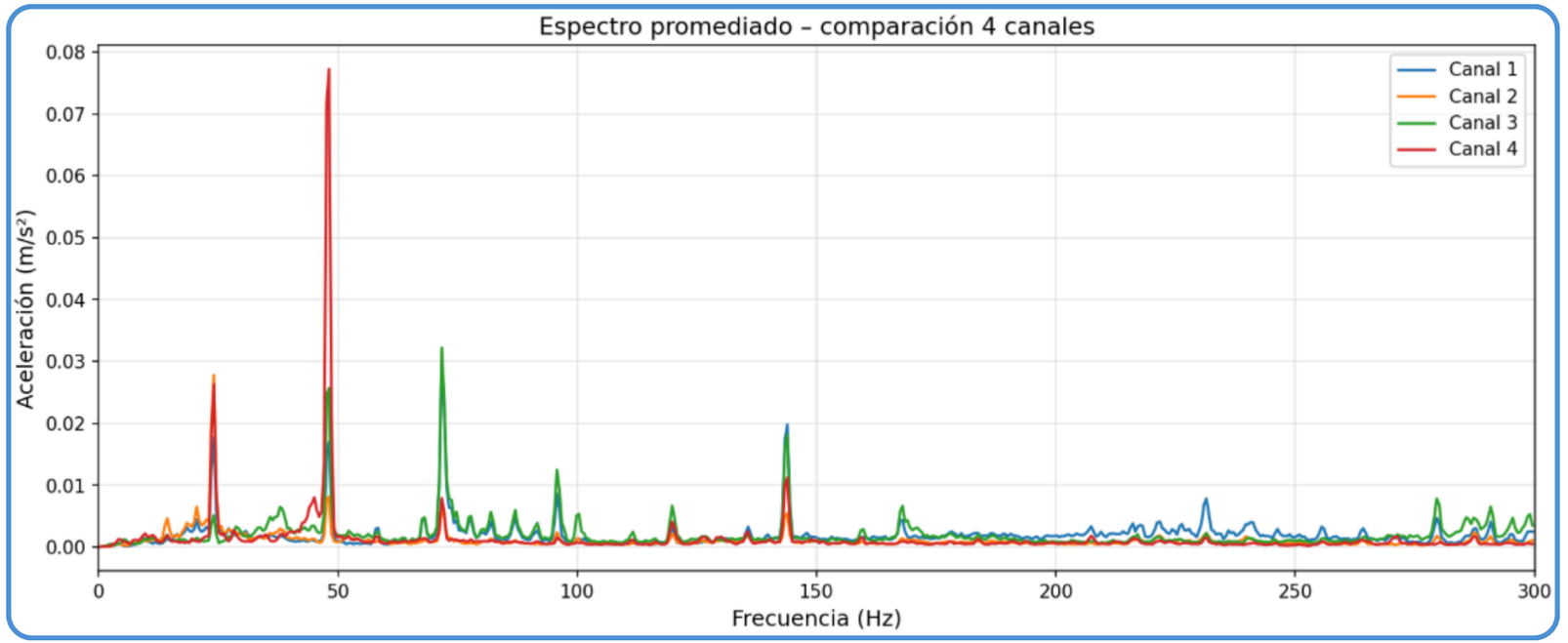


Figura: Comparación de espectros promediados por canal

Condición del sistema

HIPÓTESIS PRINCIPAL · DESALINEAMIENTO

- 2X presente en los 4 canales simultáneamente
- Causa probable: dilatación térmica diferencial, desgaste del acoplamiento o error de instalación
- Acción: verificar y corregir alineamiento con alineador láser

01

HIPÓTESIS SECUNDARIA · EXCENTRICIDAD DEL IMPULSOR

- Bandas laterales a ±1X alrededor de BPF en Canal 3
- Causa probable: excitación hidráulica no uniforme entre los 3 álabes
- Acción: inspeccionar impulsor (desgaste, depósitos, balance)

02

VIGILAR · POSIBLE DAÑO EN RODAMIENTOS

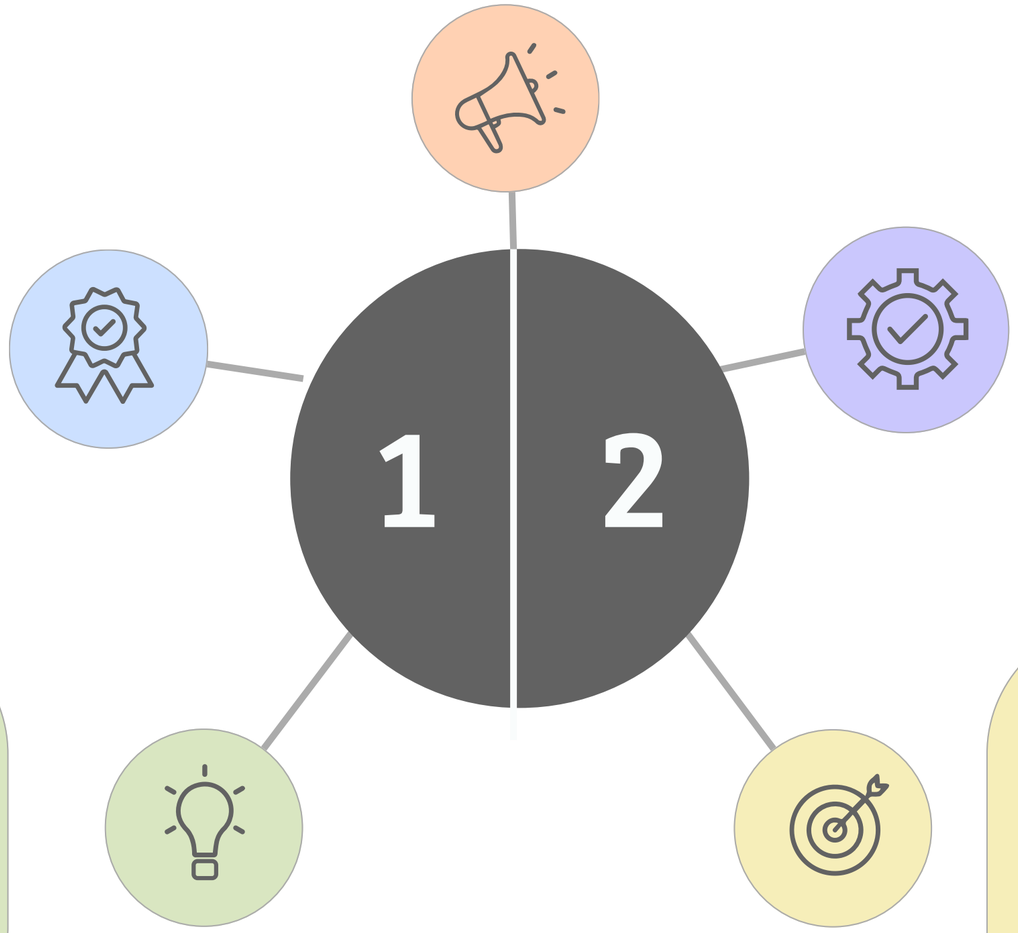
- Picos a 231 Hz y 280 Hz en Canal 1: no corresponden a armónicos de rotación
- Causa probable: frecuencias de defecto de rodamientos
- Acción: monitoreo periódico + análisis de rodamientos con geometría conocida

03

¡LO QUE DEJAN LAS DOS PARTES!

DETECTAR ANTES > REACCIONAR DESPUÉS

En transformador y en bomba, Intervenir temprano, ayuda a evitar un reemplazo no planificado.



EL MÉTODO TRANSFORMA EL DATO

Welch + Hann convierten ruido en información diagnóstica.

MULTI-TÉCNICA > TÉCNICA ÚNICA

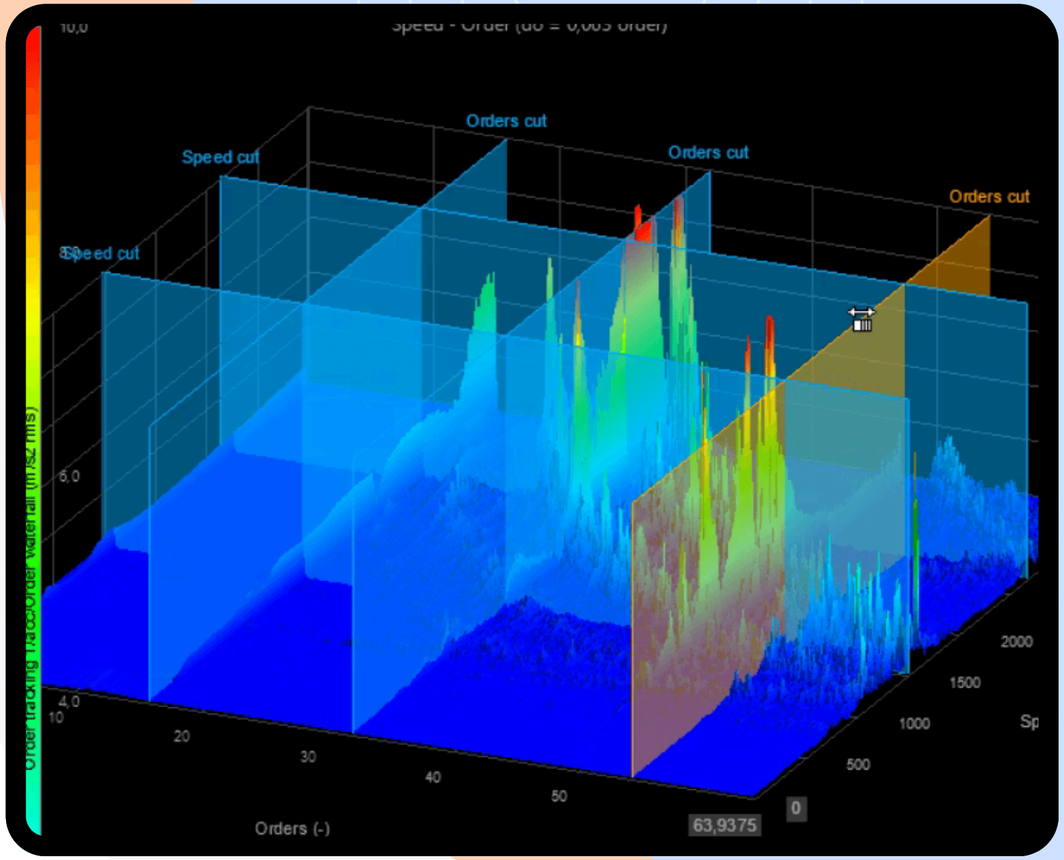
IR está ciega al tracking y el ultrasonido lo cubre. Ninguna técnica sola alcanza.

DIAGNÓSTICO SIN DESARMAR

Una firma en el espectro puede bastar para localizar la causa raíz, sin abrir la máquina.

DIMEC
INGENIERÍA MECÁNICA
UNIVERSIDAD DE CHILE

CASO DE ESTUDIO GERDAU AMERISTEEL Y ANÁLISIS ESPECTRAL DE VIBRACIONES



Integrantes Valeria Pinochet
Rodrigo Opazo
Matías Zúñiga

Profesora Viviana Meruane N

Procesamiento de señales y aprendizaje de máquinas en mantenimiento predictivo
ME7200-1 - Otoño 2026

27/04/2026